ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

# Circuit LC

PARTIE 01

## *Exercices — Applications de cours*

30 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · PHYSIQUE · CIRCUIT LC · EXERCICES 01

# 6 *exercices progressifs*

Un condensateur relié à une bobine, et l'énergie fait la navette de l'un à l'autre : les oscillations libres LC sont l'un des plus beaux phénomènes de la Terminale. Cette série applique le cours pas à pas : période et fréquence propres, charge et énergie du condensateur, énergie de la bobine, lecture d'oscillogramme et partage de l'énergie. Les données se répètent d'un exercice à l'autre : profites-en pour vérifier la cohérence de tes résultats. Les corrigés détaillés, étape par étape, t'attendent dans corr_p1.html.

⏱ 45 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

**Mode d'emploi :** cherche chaque exercice AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté : ★ application directe · ★★ exploitation de données · ★★★ raisonnement complet. Donne toujours le résultat avec son unité et le bon nombre de chiffres significatifs.

DANS CETTE PARTIE

6 EXERCICES · 3 THÈMES


01 Période et fréquence propres — exercices 1 et 2

02 Énergie du condensateur et de la bobine — exercices 3 et 4

03 Oscillogramme et partage de l'énergie — exercices 5 et 6

# Période et fréquence propres

Dispositif commun aux exercices 1 à 6 : un condensateur de capacité

C = 10 µF,

préalablement chargé sous la tension

$U_0$ = 6,0 V,

est relié à la date t = 0 (fermeture de l'interrupteur K) à une bobine d'inductance

L = 0,10 H

de résistance négligeable. La grandeur u désigne la tension aux bornes du condensateur et i l'intensité du courant.

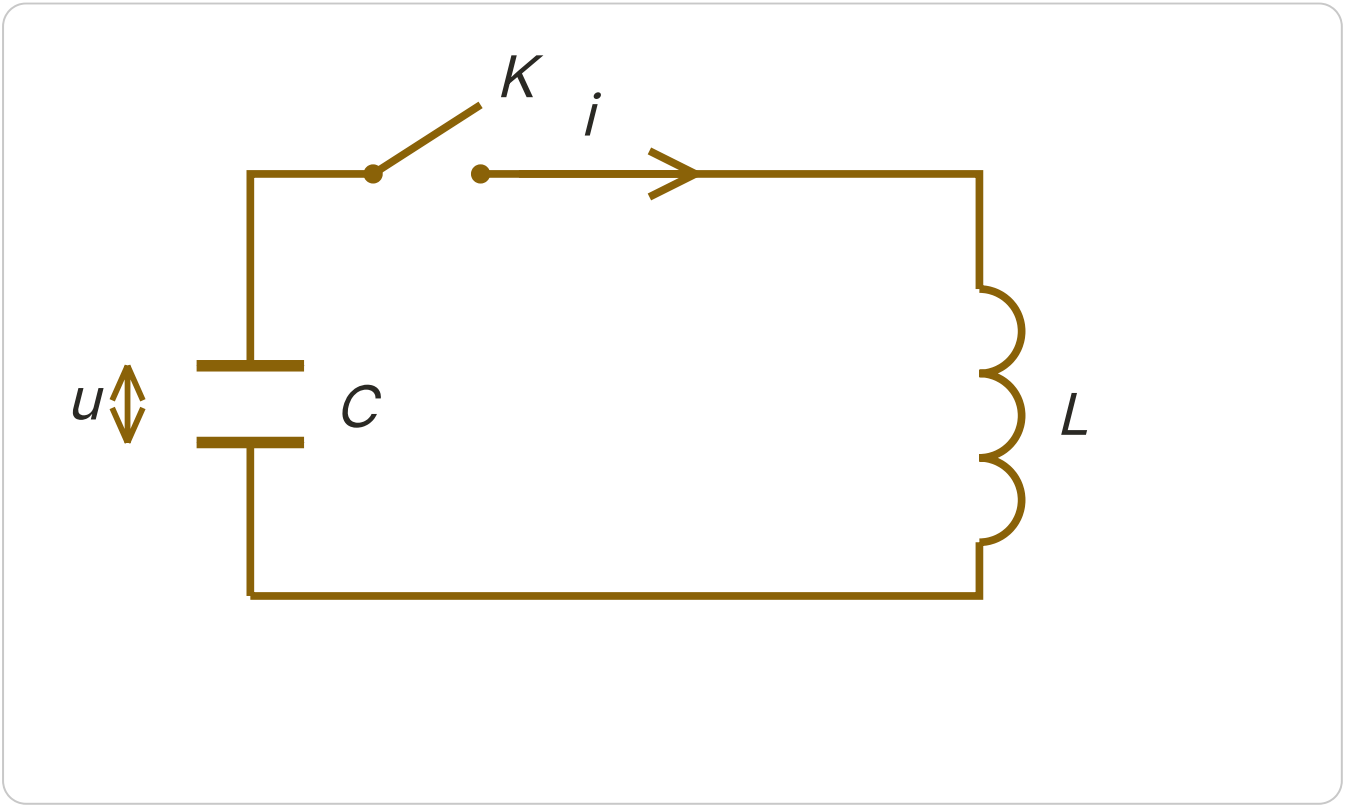



*Figure 1 — Circuit LC : dès que K est fermé, le condensateur chargé oscille avec la bobine.*

### ✏️ EXERCICE 1 — PÉRIODE PROPRE DU CIRCUIT LC (★)

— 1) Convertir

$C = 10\ \mu F$

en farad, puis calculer le produit L·C en $s^2$.

— 2) Calculer la période propre

$T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)}$ :

donner le résultat en s puis en ms.

— 3) En déduire la fréquence propre

$f_0 = 1/T_0$

en hertz.

— 4) Vérifier que le produit $T_0 \times f_0$ vaut 1.

### ✏️ EXERCICE 2 — PULSATION PROPRE ET INFLUENCE DE C (★)

Même circuit que la figure 1 :

$L = 0{,}10\ H$ ;

$C = 10\ \mu F$.

— 1) Calculer la pulsation propre

$\omega_0 = 1/\sqrt{(L\cdot C)}$

en $rad\cdot s^{-1}$.

— 2) Retrouver la fréquence propre par

$f_0 = \omega_0/(2\pi)$

et comparer au résultat de l'exercice 1.

— 3) Combien d'oscillations complètes le circuit effectue-t-il en 1,0 s ?

— 4) On remplace le condensateur par un autre de capacité 2C. Sachant que $f_0$ est proportionnelle à $1/\sqrt{C}$, calculer la nouvelle fréquence propre.

02 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

## Énergie du condensateur et de la bobine

Rappels du cours : $q = C \cdot u$ ;

$E_C = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2$ ;

$E_L = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$.

Lorsque la résistance du circuit est négligeable, la somme $E_C + E_L$ se conserve au cours des oscillations.

✏️ EXERCICE 3 — CHARGE ET ÉNERGIE DU CONDENSATEUR (★)

À l'instant $t = 0$ (fermeture de K), la tension aux bornes du condensateur vaut

$U_0 = 6{,}0$ V

et l'intensité est nulle.

— 1) Rappeler la relation entre la charge q du condensateur et la tension u à ses bornes.

— 2) Calculer la charge initiale

$q_0 = C \cdot U_0$

en coulomb, puis en microcoulomb.

— 3) Calculer l'énergie électrique initiale

$$E_C = \tfrac{1}{2} \cdot C \cdot u^2$$

en joule, puis en millijoule.

— 4) Ce dipôle consomme-t-il définitivement de l'énergie ou la restitue-t-il ? Justifier en une phrase.

### ✏️ EXERCICE 4 — INTENSITÉ MAXIMALE ET ÉNERGIE MAGNÉTIQUE (★★)

Les oscillations sont libres et sans amortissement : l'énergie totale

$$E = E_C + E_L$$

se conserve. Quand $u = 0$, toute l'énergie est magnétique et l'intensité atteint sa valeur maximale $I_0$.

— 1) Traduire la conservation de l'énergie par

$$\tfrac{1}{2} \cdot C \cdot U_0^2 = \tfrac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2$$

et en déduire

$$I_0 = U_0 \cdot \sqrt{(C/L)}.$$

— 2) Calculer $I_0$ en ampère, puis en milliampère.

— 3) Calculer l'énergie magnétique maximale

$$E_L = \tfrac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2$$

et comparer à l'énergie électrique initiale de l'exercice 3.

— 4) Aux instants où $u = U_0$, où se trouve toute l'énergie du circuit ? Que vaut alors $i$ ?

# Oscillogramme et partage de l'énergie

✏️ EXERCICE 5 — LECTURE D'UN OSCILLOGRAMME (★★)

On visualise à l'oscilloscope la tension u aux bornes du condensateur du circuit de la figure 1. Sensibilités : 2,0 V/div verticalement ; 1,0 ms/div horizontalement.

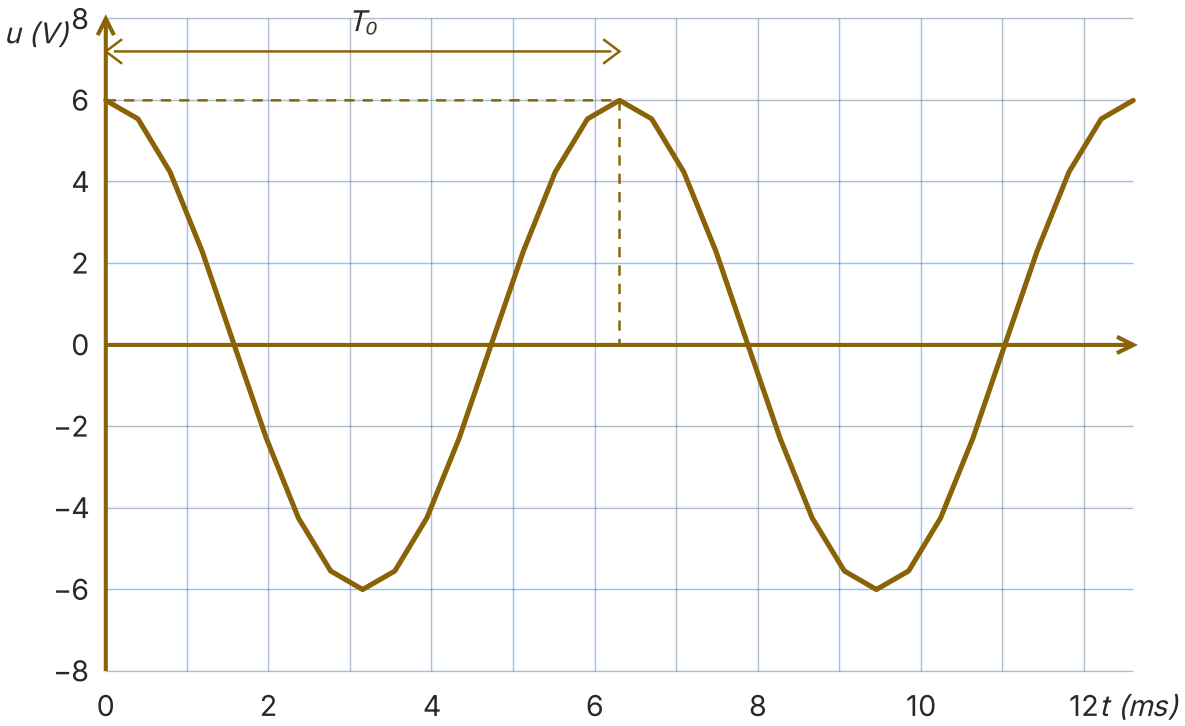



*Figure 2 — Oscillogramme de u : 2,0 V/div ; 1,0 ms/div. La flèche repère la distance entre deux sommets de même signe.*

— 1) Déterminer $U_0$ en comptant les divisions entre l'axe central et le premier sommet.

— 2) Déterminer $T_0$ en comptant les divisions entre deux sommets consécutifs de même signe.

— 3) En déduire $f_0$ et comparer à la valeur de l'exercice 1.

— 4) L'amplitude de la courbe diminue-t-elle au cours du temps ? Quel modèle d'oscillateur la courbe illustre-t-elle ?

### ✏️ EXERCICE 6 — PARTAGE DE L'ÉNERGIE À LA DATE $T_1 = T_0/8$ (★★★)

Pour le circuit de la figure 1, les solutions des équations sont

$$u(t) = U_0 \cdot \cos(\omega_0 \cdot t)$$

et

$$i(t) = I_0 \cdot \sin(\omega_0 \cdot t),$$

avec

$$\omega_0 = 1{,}0 \times 10^3 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1},$$

$$U_0 = 6{,}0 \text{ V}$$

et

$$I_0 = 6{,}0 \times 10^{-2} \text{ A}.$$

On prendra

$$T_0 = 6{,}28 \text{ ms}.$$

Donnée :

$$\cos(\pi/4) = \sin(\pi/4) = 0{,}707.$$

— 1) Vérifier que

$$\omega_0 \cdot t_1 = \pi/4$$

pour

$$t_1 = T_0/8.$$

— 2) Calculer $u(t_1)$, puis l'énergie électrique

$$E_C = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2$$

à cette date.

— 3) Calculer $i(t_1)$, puis l'énergie magnétique

$$E_L = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2.$$

— 4) Calculer $E_C + E_L$ : retrouve-t-on l'énergie initiale ? Que conclure sur le partage de l'énergie à cette date ?

---

🎯

## *Exercices 01 terminés !*

$T_0$, énergies, oscillogramme : les réflexes sont en place. Poursuis avec les exercices 02 (synthèse type Bac) pour mobiliser tout cela sur des problèmes complets.